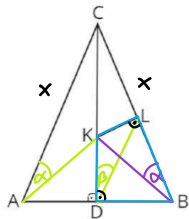


Odcinek CD jest wysokością trójkąta równoramiennego ABC , w którym $|AB| = |BC|$. Punkt L jest rzutem punktu K wysokości CD na bok BC (patrz rysunek). Udowodnij, że $|\sphericalangle CAK| = |\sphericalangle KDL|$.

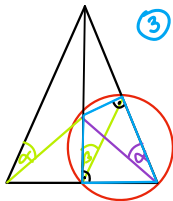


$$|AB| = |BC|$$

$$\text{teza: } |\sphericalangle CAK| = |\sphericalangle KDL|$$

$$\alpha = \beta$$

- ① zaznaczamy szukane kąty
- ② rysujemy kąt α , ale w drugiej połowie $\triangle ABC$
 $|\sphericalangle CAK| = |\sphericalangle KBL|$



- ③ w 4-kącie $KOBL$ mamy dwa kąty proste leżące naprzeciwko
 zatem: $|\sphericalangle KLB| + |\sphericalangle KOB| = 180^\circ \Rightarrow$ na tym 4-kącie da się opisać okrąg,
 a jeśli tak to kąt α ($\sphericalangle KBL$) i kąt β są kątami opartymi na
 tym samym łuku (KL), a więc $\alpha = \beta$

c.k.d.